Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Unidad 4 · Tarea 4.1

Fundamentos de dependencias y mapa conceptual de formas normales

Alumno: Edgar Alejandro Hernández Guajardo

Matrícula: I24050409

Docente: Ing. Ruben Riojas

Materia: Fundamentos de Bases de Datos

4.1: Fundamentos de dependencias y mapa conceptual de formas normales

Competencia específica

Aplica el proceso de normalización al diseño de los esquemas de bases de datos para detectar anomalías y garantizar la integridad de la información.

1. Concepto formal de normalización

La normalización es el proceso de analizar un esquema relacional según sus dependencias y descomponer relaciones para reducir redundancia y anomalías. Una buena descomposición debe conservar la información mediante una reunión sin pérdida; cuando sea posible, también preservar las dependencias.

2. Dependencias funcionales

Una dependencia funcional X → Y significa que, en toda instancia válida de una relación, dos filas con el mismo valor de X deben tener el mismo valor de Y. Una dependencia es completa si Y depende de X y de ningún subconjunto propio de X; es parcial si algún subconjunto propio de X también determina Y.

Ejemplo: INSCRIPCION(id_estudiante, id_materia, nombre_estudiante, calificacion), con clave (id_estudiante, id_materia). La calificación depende de la clave completa; nombre_estudiante depende solo de id_estudiante: dependencia parcial.

3. Dependencias transitivas

Se presenta una dependencia transitiva cuando un atributo depende de una clave a través de otro atributo no clave. Por ejemplo: id_empleado → id_departamento e id_departamento → nombre_departamento. Al almacenar nombre_departamento junto al empleado, se repite información.

4. Anomalías clásicas

Inserción: no se puede registrar un departamento hasta que exista un empleado. Borrado: al eliminar al último empleado se pierde el departamento. Modificación: cambiar el nombre de un departamento exige actualizar varias filas y puede generar inconsistencias.

5. Mapa conceptual: fundamentos y formas normales

Dependencias, anomalías, reglas de 1FN a 5FN y ejemplos aplicados a biblioteca.

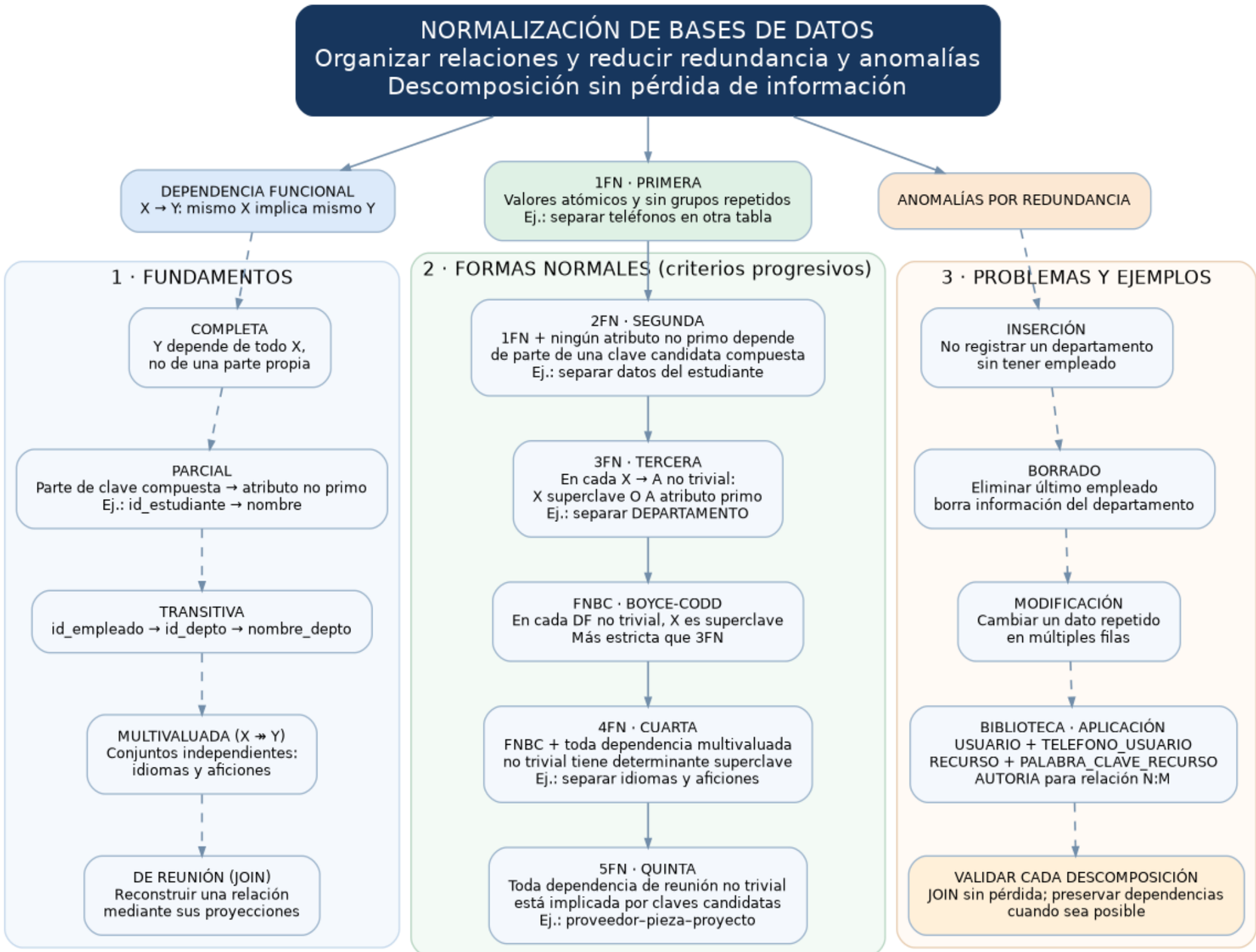


Figura 1. Mapa conceptual ampliado; fuente editable Mermaid y exportaciones vectoriales SVG/PDF.

6. Desarrollo teórico de las formas normales

1FN — Primera Forma Normal

Regla: Cada atributo contiene valores atómicos respecto del dominio elegido; no existen grupos repetidos en una misma fila.

Ejemplo: USUARIO(id_usuario, telefonos) con varios teléfonos en una celda se descompone en USUARIO(id_usuario, …) y TELEFONO_USUARIO(id_usuario, telefono).

2FN — Segunda Forma Normal

Regla: La relación está en 1FN y todo atributo no primo depende completamente de cada clave candidata; evita dependencias parciales.

Ejemplo: INSCRIPCION(id_estudiante, id_materia, nombre_estudiante, calificacion) se divide en ESTUDIANTE(id_estudiante, nombre_estudiante) e INSCRIPCION(id_estudiante, id_materia, calificacion).

3FN — Tercera Forma Normal

Regla: Para toda dependencia funcional no trivial X → A, X es superclave o A es atributo primo (pertenece a alguna clave candidata). En el caso habitual, elimina dependencias transitivas de atributos no primos respecto de claves.

Ejemplo: EMPLEADO(id_empleado, id_departamento, nombre_departamento) se separa en EMPLEADO(id_empleado, id_departamento) y DEPARTAMENTO(id_departamento, nombre_departamento).

FNBC — Forma Normal de Boyce-Codd

Regla: Para toda dependencia funcional no trivial X → Y, X debe ser una superclave. Es más estricta que 3FN.

Ejemplo: En R(alumno, curso, profesor), si profesor → curso y un profesor puede atender varios alumnos, conviene separar PROFESOR_CURSO(profesor, curso) y ALUMNO_PROFESOR(alumno, profesor), sujeto a las reglas de negocio.

4FN — Cuarta Forma Normal

Regla: Está en FNBC y toda dependencia multivaluada no trivial X ↠ Y tiene X como superclave. Evita combinaciones artificiales entre conjuntos independientes.

Ejemplo: PERSONA(id_persona, idioma, aficion), con idiomas y aficiones independientes, se divide en PERSONA_IDIOMA(id_persona, idioma) y PERSONA_AFICION(id_persona, aficion).

5FN — Quinta Forma Normal

Regla: Toda dependencia de reunión no trivial debe estar implicada por las claves candidatas. Busca eliminar redundancia originada por descomposiciones en tres o más proyecciones.

Ejemplo: En SUMINISTRO(proveedor, pieza, proyecto), si las reglas de negocio permiten reconstruir exactamente las ternas a partir de las tres relaciones binarias, se descompone en PROVEEDOR_PIEZA, PROVEEDOR_PROYECTO y PIEZA_PROYECTO.

7. Aplicación al proyecto de biblioteca

La separación de TELEFONO_USUARIO y PALABRA_CLAVE_RECURSO ayuda a representar atributos multivaluados; AUTORIA resuelve una relación N:M; las tablas de subtipos separan atributos específicos. Estas decisiones son compatibles con objetivos de normalización, pero no constituyen una demostración formal de 3FN o FNBC sin declarar y analizar todas las dependencias funcionales del proyecto.

8. Conclusión

La normalización permite diseñar relaciones más consistentes, evitando dependencias problemáticas y anomalías. Cada forma normal introduce criterios más exigentes; su aplicación debe justificarse con las dependencias y reglas reales del negocio.

9. Referencias

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Date, C. J. (2003). An Introduction to Database Systems (8.ª ed.). Addison-Wesley.